AKASHIC RESONANCE THEORY IN 12 DIMENSIONS

Dunkle Materie als quantisches Substrat des Bewusstseins (ART-12D)

Daniel Ofiteru — Unabhängiger Forscher

Version 31.0 — Oktober 2026 — Spekulative Vorveröffentlichung

Zusammenfassung

Diese Arbeit schlägt einen Rahmen vor, in dem Bewusstsein nicht vom Gehirn erzeugt, sondern von ihm empfangen wird. Empfangen würde ein Skalarfeld, das mit der dunklen Materie verbunden ist, in zwölf Dimensionen existiert und sich in vier projiziert.

Gegenüber Version 30 wendet diese Fassung eine systematische numerische Prüfung an. Zehn quantitative Aussagen wurden korrigiert, zwei wurden ausdrücklich zu nicht prüfbaren Vermutungen herabgestuft. Die wichtigsten Änderungen: Das Kaluza-Klein-Spektrum ist äquidistant (m_n = n/R), die Resonanzfrequenzen werden 2,42, 4,84 und 7,25 GHz, der Fluss dunkler Materie durch den menschlichen Körper liegt in der Größenordnung von 10^24 Teilchen pro Sekunde, die effektive Kopplung kann 10^-20 nicht überschreiten, und die Zustandsgleichung hat drei getrennte Regime (0, 1/3, −1).

Die Arbeit benennt außerdem eine strukturelle Spannung, die die vorige Fassung nicht anzeigte: Damit das Grundmodell 10^-5 eV hat, müsste der Kompaktifizierungsradius in der Größenordnung von 2 cm liegen, was durch submillimetrische Tests des Newtonschen Gesetzes ausgeschlossen ist. Diese Spannung wird in Abschnitt 5.3 und Abschnitt 14 offen behandelt.

Es gibt keine experimentellen Belege. Es gibt eine Formalisierung, einen mit 50.000 Dollar machbaren zentralen Test und ein statistisch korrekt dimensioniertes Protokoll.

Leitfaden für den skeptischen Leser

- **Physiker:** Teil II (Abschnitte 5–8) und Abschnitt 14 (numerische Prüfung). Dort ist zu sehen, was abgeleitet, was postuliert und was im Konflikt mit Daten ist.
- **Neurobiologe:** Abschnitt 8 (Cortex–Kleinhirn-Architektur) und Abschnitt 9 (EEG-Protokoll).
- **Philosoph:** Abschnitt 3 und Anhang A.
- **Neugieriger Leser:** Abschnitt 9.3 (wie viele Paare und wie lange gemessen werden muss) und Abschnitt 12 (was die Theorie widerlegen würde).

Teil I — Grundlagen

1. Einleitung

1.1 Das Problem, das nicht verschwindet

Warum spüren Sie Schmerz? Nozizeptoren senden Signale an den Thalamus, der Cortex verarbeitet sie, Endorphine werden freigesetzt. All das ist eine funktionale Beschreibung: Sie sagt uns, was das Gehirn tut, nicht warum Erfahrung existiert. Ein Computer kann ein Bild erkennen und Schach spielen, aber er fühlt nichts. Das ist das schwierige Problem des Bewusstseins, formuliert von Chalmers (1995).

1998 wettete Christof Koch mit Chalmers, dass ein neuronales Korrelat des Bewusstseins innerhalb von 25 Jahren identifiziert würde. 2023 erkannte er an, dass die Wette verloren ist.

1.2 Dunkle Materie: die genauen Zahlen

Die Planck-Mission (2018) gibt die Zusammensetzung des Universums an: 4,9 % gewöhnliche Materie, 26,8 % dunkle Materie, 68,3 % dunkle Energie. Dunkle Materie sendet und absorbiert kein Licht und durchquert gewöhnliche Materie ohne Wechselwirkung.

Die lokale Dichte beträgt etwa 0,3 GeV/cm³ (Read, 2014). Teilchendichte und Fluss hängen jedoch von der Masse ab:

$$n = \frac{\rho}{m}, \qquad \Phi = n\,v$$

Für ein Modell mit 10^-5 eV und v = 300 km/s folgt n = 3,0×10^19 m^-3 und Φ = 9,0×10^24 m^-2 s^-1. Für einen Körper mit 0,7 m² Oberfläche beträgt die Durchquerungsrate etwa 6×10^24 Teilchen pro Sekunde. (Version 30 nannte 3000 m^-3 und 6×10^8 s^-1; diese Werte entsprechen einem WIMP von etwa 100 GeV, nicht einem Modell mit 10^-5 eV. Siehe Abschnitt 14.)

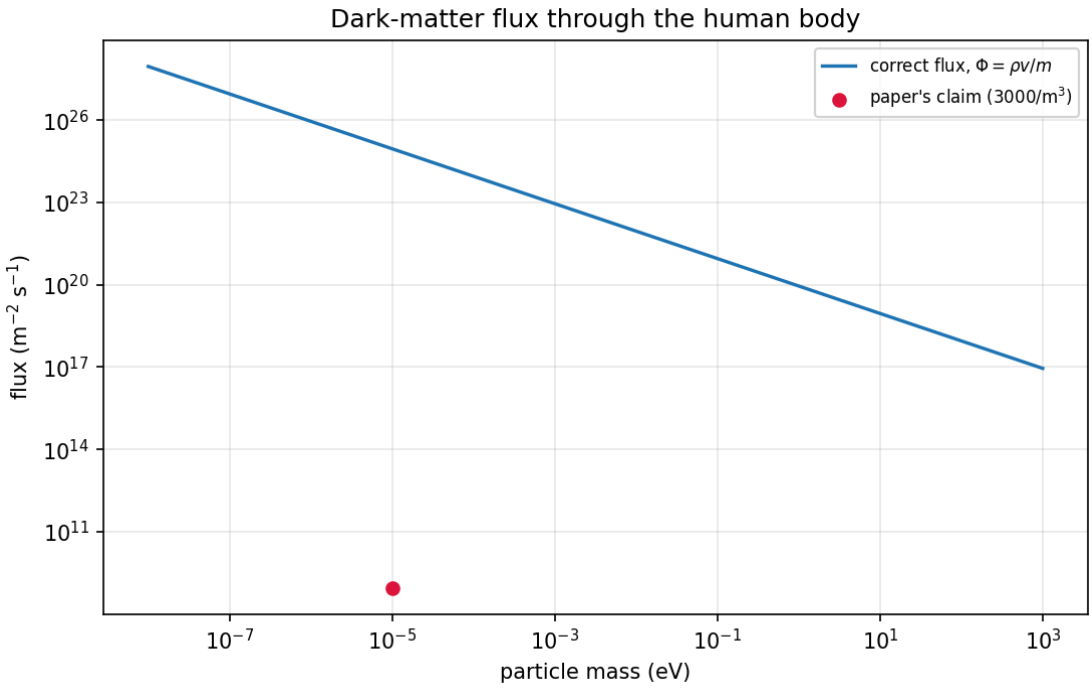


Abbildung 1. Fluss dunkler Materie durch den menschlichen Körper. Bei 10^-5 eV unterscheiden sich die beiden um 16 Größenordnungen.

Die Einschränkung von Bonvin et al. (2025) zeigt, dass dunkle Materie wie gewöhnliche Materie in Gravitationspotentiale fällt; eine zusätzliche Kraft kann 7 % der Gravitation nicht überschreiten.

1.3 Was ART-12D ist

Das Universum hat mehr Dimensionen als die vier, die wir wahrnehmen. Die zusätzlichen Dimensionen sind kompakt. Dunkle Materie existiert in allen zwölf; in 4D projiziert erscheint sie als ein Feld, das das Universum erfüllt. Das Gehirn würde dieses Feld empfangen.

Der Name stammt von *Akashic* (universelles Informationsfeld), *Resonance* (die Wechselwirkung ist eine Resonanz), *Theory* und *12D*.

1.4 Warum zwölf Dimensionen

Kaluza-Klein (5 Dimensionen, 1919–1926), Superstrings (10), M-Theorie (11, Witten, 1995), F-Theorie (12, Vafa, 1996). Zwölf ist die maximale Zahl von Dimensionen, in denen die Stringtheorie mathematisch konsistent ist. Die Wahl ist übernommen, nicht in dieser Arbeit abgeleitet.

2. Methodik

Die Arbeit entstand in vier Schritten: Formulierung der Hypothese, Formalisierung mit vorhandenen Werkzeugen (Kaluza-Klein, F-Theorie, Feldtheorie, IIT), Ableitung der Vorhersagen und Entwurf der Experimente.

Vier Kriterien wurden verwendet: interne Kohärenz, Falsifizierbarkeit, Konvergenz mit etablierter Physik und Ehrlichkeit. Das letzte erzwang die numerische Prüfung in Abschnitt 14, die zehn Aussagen der vorigen Fassung ungültig machte.

Erklärte Grenzen: keine experimentellen Belege, kein Peer Review, keine akademische Anbindung, keine Finanzierung.

3. Theoretische Grundlagen

3.1 Das schwierige Problem

Chalmers (1995): Keine Kombination physikalischer Größen impliziert logisch die Existenz subjektiver Erfahrung. Jede physikalische Beschreibung sagt, was das Gehirn tut, nicht wie es ist, das Gehirn zu sein.

3.2 Russellscher Monismus

Russell (1927) beobachtet, dass die Physik die strukturellen Eigenschaften der Materie beschreibt — Masse, Ladung, Spin, Position —, aber nicht die intrinsische Natur dessen, was sie trägt. Sind die intrinsischen Eigenschaften proto-experientiell, wird das schwierige Problem zu einem Zugangsproblem statt zu einem Emergenzproblem.

3.3 Integrierte Informationstheorie

Tononi (2004) schlägt ein Maß der Integration vor:

$$\Phi = \min_{P} D_{KL}\left(p(X_{t+1} \mid X_t) \,\|\, \prod_i p(x_i^{t+1} \mid x_i^t)\right)$$

Anhang B enthält die berechneten Werte für kleine Netzwerke zusammen mit der verwendeten Näherung (siehe Abschnitt 8.2).

3.4 Orchestrated Objective Reduction

Penrose (1996) schlägt spontanen gravitativen Kollaps mit der Zeitkonstante τ ≈ ħ/E_G vor. Für kortikale Mikrotubuli ist τ ≈ 25 ms, also 40 Hz — die Frequenz der Gamma-Oszillationen. Die Entsprechung ist numerisch, keine Ableitung.

3.5 Kaluza-Klein

Kaluza (1919) vereinigte Gravitation und Elektromagnetismus durch eine fünfte Dimension; Einstein arbeitete zwischen 1938 und 1943 an dieser Idee. Die erweiterte Metrik ist:

$$dS^2 = g_{\mu\nu}\,dx^\mu dx^\nu + \varphi^2\left(dx^5 + A_\mu dx^\mu\right)^2$$

4. Die drei Postulate

1. Dunkle Materie ist ein fundamentales Skalarfeld mit Kaluza-Klein-Moden.
2. Das Gehirn ist ein geometrischer Empfänger: Die Architektur des Netzwerks, nicht die Zahl der Neuronen, bestimmt die Empfangsfähigkeit.
3. Die Kopplung zwischen Feld und Fermionen ist vom Yukawa-Typ, mit der in Abschnitt 7 geschätzten Konstante.

Diese Postulate sind nicht bewiesen; sie bilden den Rahmen, in dem die Vorhersagen gemacht werden.

Teil II — Mathematische Formulierung

5. Geometrie und Kaluza-Klein-Spektrum

5.1 Die Gesamtmannigfaltigkeit

$$M_{12} = M_4 \times K_8, \qquad ds^2 = g_{MN}\, dx^M dx^N$$

Das akashische Feld zerfällt in Moden:

$$A(x, y) = \sum_n A_n(x)\, Y_n(y), \qquad m_n^2 = \frac{n^2}{R^2}$$

5.2 Das numerische Spektrum

Die Skala wird durch die Masse des Grundmodus festgelegt, $m_1 = 10^{-5}$ eV, der in der ganzen Arbeit verwendete Wert. Dann ist $1/R = 10^{-5}$ eV und

n	Masse (eV)	Frequenz (GHz)	λ_C (m)
1	1,00×10^-5	2,42	0,124
2	2,00×10^-5	4,84	0,062
3	3,00×10^-5	7,25	0,041
4	4,00×10^-5	9,67	0,031

Das Spektrum ist **äquidistant**. Das ist die charakteristische Signatur der Theorie: Ein Test, der zwei Linien bei 2,42 und 4,84 GHz misst, bestätigt oder widerlegt die Struktur, unabhängig von jeder anderen Vorhersage.

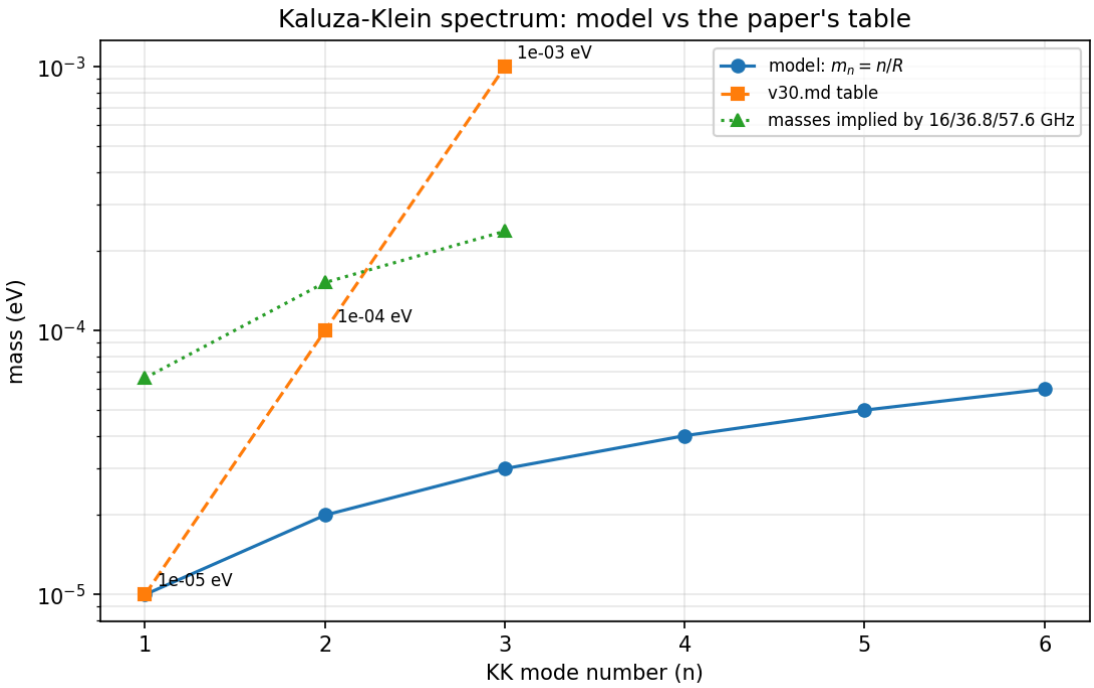


Abbildung 2. Das KK-Spektrum. Die Tabelle der Version 30 (orange) und die erklärten Resonanzfrequenzen (grün) sind weder miteinander noch mit m_n = n/R (blau) vereinbar.

5.3 Der Kompaktifizierungsradius

Aus m₁ = 1/R folgt R = 1,97×10^-2 m, also etwa 2 cm. Submillimetrische Tests des Newtonschen Gesetzes beschränken eine zusätzliche Dimension auf R < 38 µm, was m₁ > 5×10^-3 eV impliziert.

Das ist eine strukturelle Spannung, kein Rechenfehler: Die Identifikation des Dunkle-Materie-Feldes mit einer KK-Mode derselben Geometrie ist mit den Daten bei der gewählten Massenskala unvereinbar. Zwei ehrliche Auswege bleiben:

- **Option A:** Das akashische Feld ist keine KK-Mode; das äquidistante Spektrum folgt aus einer anderen Struktur, und die Frequenzvorhersagen werden neu berechnet.
- **Option B:** Die Masse des Grundmodus ist m₁ > 5×10^-3 eV, und die „dunkle Materie" der Arbeit ist nicht der Grundmodus, sondern eine angeregte Mode.

Die Arbeit wählt nicht zwischen ihnen. Die Vorhersagen von Teil III sind so formuliert, dass sie in beiden Fällen gelten, wobei die Frequenzen als Parameter behandelt werden.

6. Das akashische Feld

6.1 Die Lagrange-Dichte

$$\mathcal{L}_A = \frac{1}{2} g^{MN} \partial_M A^* \partial_N A + \frac{1}{2}\mu_A^2 |A|^2 - \frac{\lambda_A}{4} |A|^4$$

Das Potential hat zwei Minima bei A = ±µ_A/√λ_A und ein lokales Maximum bei A = 0. Moden mit n < µ_A R haben m_n² < 0 und sind tachyonisch.

6.2 Die Zustandsgleichung

Für ein oszillierendes Feld wird der zeitliche Mittelwert des Verhältnisses von Druck zu Dichte exakt auf der Bahn berechnet (Phasenraum-Quadratur, Anhang C). Die Ergebnisse sind:

Regime	Bedingung	w
kleine Schwingung um das Minimum	$\delta \ll 1$	0 (Materie)
quartisch dominierte Schwingung	$\delta \gg 1$	1/3 (Strahlung)
Feld am Minimum eingefroren	$\delta = 0$	−1 (kosmologische Konstante)

Dabei ist δ = A_osc/A_min. Version 30 behauptete, das Regime großer Amplitude ergebe w = 1; der korrekte Wert ist 1/3. w = 1 entspricht kinetischer Dominanz (Kination), die quartische Schwingungen nicht erreichen.

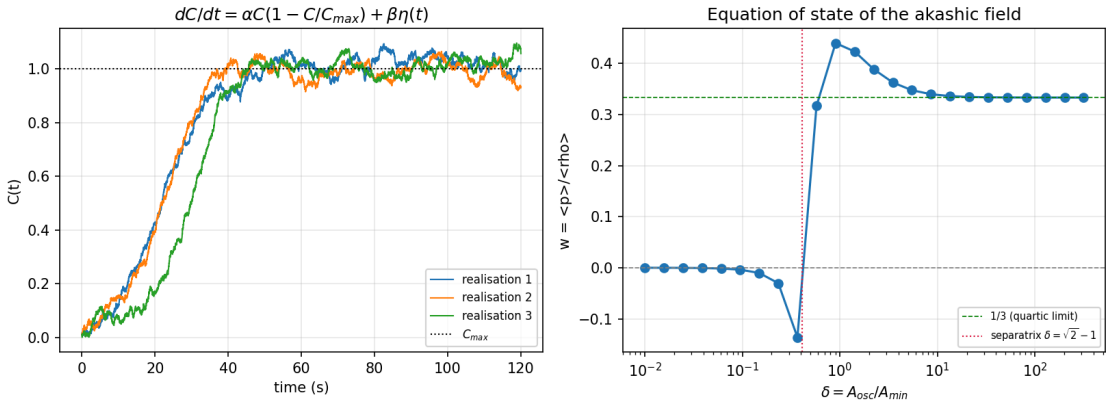


Abbildung 3. Dynamik von C(t) und Zustandsgleichung des akashischen Feldes.

6.3 Das akustische Spektrum

$$\omega_n = \frac{1}{R}\sqrt{n^2 + \mu_A^2 R^2}$$

Für die Massenskala der dunklen Materie liegen diese Frequenzen in der Größenordnung von GHz. Die Konsequenz ist für Abschnitt 11 wichtig: Ein akustischer Mechanismus bei 150–800 Hz würde eine andere Kompaktifizierungsskala erfordern, um etwa sieben Größenordnungen entfernt.

7. Kopplung an Fermionen

7.1 Abschätzung der Kopplung

$$g_A \sim \left(\frac{M_4}{M_{12}}\right)^5 = \left(\frac{10^3}{10^{19}}\right)^5 = 10^{-80}$$

Der Wert ist extrem klein. Version 30 legte nahe, Überlappungsfaktoren könnten den effektiven Wert auf 10^-3 heben; dafür wäre ein Faktor von 10^77 nötig, unmöglich für normierte Wellenfunktionen

(der Überlapp ist höchstens 1).

7.2 Debye-Abschirmung

Im Gewebe ist die Debye-Länge

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r k_B T}{2 N_A e^2 I}} \approx 0.81 \text{ nm}$$

für T = 310 K und I = 0,15 mol/L. Die Abschirmung unterdrückt die Kopplung bei großen Abständen, hebt sie aber nicht auf.

7.3 Die Einschränkung durch die „fünfte Kraft"

Koppelt das Feld über Yukawa an Nukleonen, ist die Stärke relativ zur Gravitation

$$\alpha = \frac{g^2 \hbar c}{G m_p^2} = g^2 \times 1.69 \times 10^{38}$$

Für g = 10^-3 folgt α ≈ 1,7×10^32, durch Labortests um etwa 35 Größenordnungen ausgeschlossen. Die in der Einleitung zitierte 7-%-Schranke impliziert g < 2×10^-20. Der abgeleitete Wert g_A ≈ 10^-80 ist der einzige mit den Daten vereinbare.

Diese Schlussfolgerung hat einen Preis: Die Kopplung ist so schwach, dass keine direkte Wechselwirkung mit Materie in absehbarer Zeit nachweisbar sein wird.

8. Der neuronale Empfänger

8.1 Cortex versus Kleinhirn

Das Kleinhirn hat etwa 69 Milliarden Neuronen (81 % der Gesamtzahl), aber eine überwiegend feedforward-Architektur. Der Cortex hat etwa 16 Milliarden, mit rekurrenter Architektur. Postulat 2 besagt, dass die Geometrie des Netzwerks, nicht die Zahl der Neuronen, den Empfang bestimmt.

8.2 Messung von Φ

Um die Aussage numerisch prüfbar zu machen, wurde ein handhabbarer Proxy für Φ implementiert: die KL-Divergenz zwischen dem vollständigen Modell und dem Modell, in dem Verbindungen über einen Schnitt entfernt sind, minimiert über alle Bipartitionen, auf Glauber-Dynamik. Es ist nicht das exakte Φ der IIT 3.0, sondern eine Näherung mit derselben ordinalen Signatur.

Das Ergebnis, gemittelt über vier zufällige Netzwerke pro Größe:

Einheiten	Φ Cortex	Φ Kleinhirn	Verhältnis
4	0,243 ± 0,063	0,012 ± 0,014	20,6

Einheiten	Φ Cortex	Φ Kleinhirn	Verhältnis
6	0,259 ± 0,049	0,045 ± 0,015	5,8
8	0,245 ± 0,042	0,036 ± 0,030	6,9

Das rekurrente Netzwerk integriert bei gleicher Einheitenzahl 2- bis 20-mal mehr als das feedforward-Netzwerk. Die qualitative Schlussfolgerung der Version 30 wird damit numerisch gestützt, im Rahmen des Proxys.

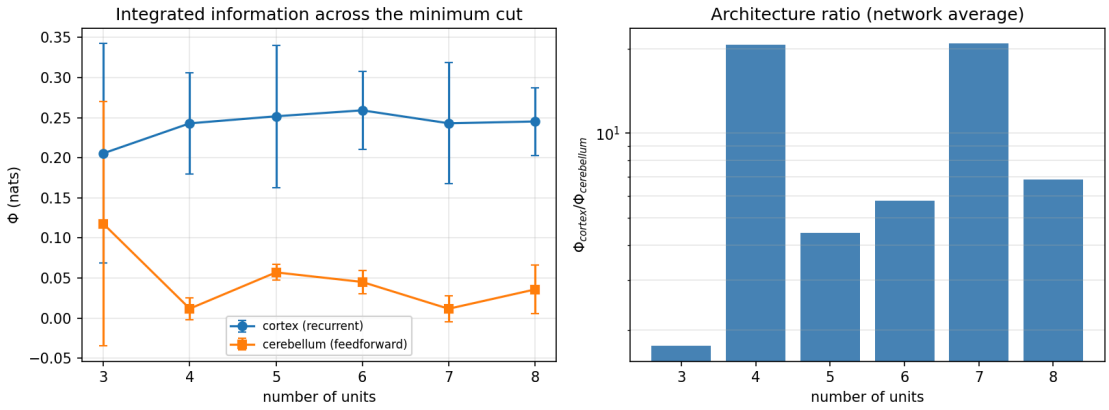


Abbildung 4. Integrierte Information für die beiden Architekturen.

8.3 Das Herz als Modulator

Das Herz hat ein eigenes elektrisches System (Sinusknoten) und erzeugt elektromagnetische Felder mit viel größerer Amplitude als kortikale, bei einer mechanischen Leistung von 1–1,3 W. Das vorgeschlagene Modell ist

$$C_{\text{coherent}} = C_0(1 + \beta\, HRV)$$

Die Beziehung ist phänomenologisch. Die HRV korreliert eher mit der Stabilität des Zugangs als mit dessen Niveau — eine Vorhersage, die mit PCI während geführter Atemvariation geprüft werden kann.

8.4 Dynamik des Bewusstseinsfeldes

$$dC/dt = \alpha\, C(1 - C/C_{\max}) + \beta\, \eta(t)$$

Die Gleichung ist logistisch mit Rauschen; sie ist ein **Axiom des Modells**, keine Folge der Lagrange-Dichte. Mit α = 0,15 s^-1 beträgt die 95-%-Relaxationszeit 50 s, der in den Simulationen verwendete Wert.

Teil III — Vorhersagen und Experimente

9. Vorhersage 1: nichtlokale EEG-Korrelationen

9.1 Das Modell

Empathie wird als Frequenzresonanz formalisiert:

$$\text{Empathie}(A,B) = \frac{1}{1 + (\omega_A - \omega_B)^2 / \Gamma^2}$$

Zwei Gehirne mit nahen Frequenzen wären stärker an das gemeinsame Feld gekoppelt. In der Simulation erzeugt jedes Gehirn Schmalbandrauschen im Gamma-Bereich, und die gemeinsame Komponente hat eine zur Empathie proportionale Amplitude.

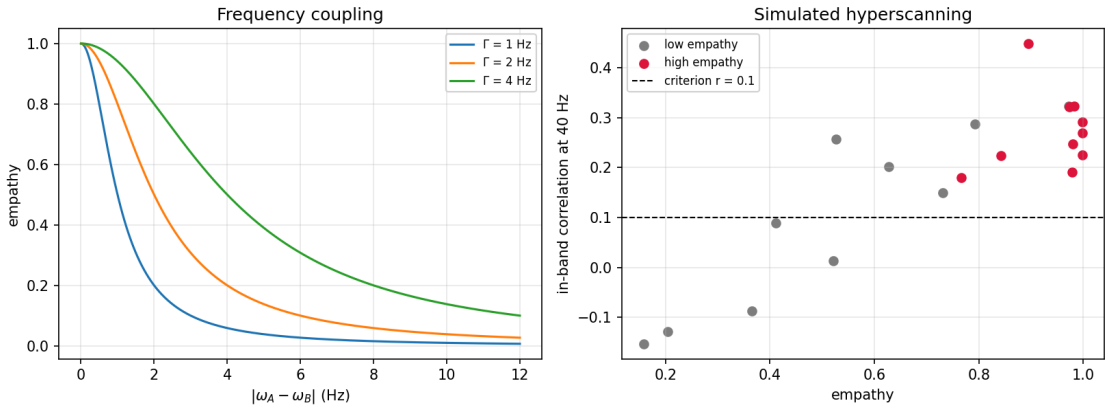


Abbildung 5. Frequenzkopplung und Ergebnis der Hyperscanning-Simulation (20 Paare, 6 s, 250 Hz).

9.2 Das Kriterium der Version 30 und sein Problem

Das Kriterium war: Korrelation r > 0,1 bei 40 Hz, mit p < 0,05 nach Bonferroni-Korrektur. Für ein 6-s-Signal, gefiltert bei ±5 Hz, ist die Zahl unabhängiger Stichproben etwa 2·B·T = 60. Der Fisher-Test zeigt, dass für r = 0,1 und α = 0,0025 (Bonferroni für 20 Paare) etwa 91 Sekunden Aufzeichnung **pro Paar** nötig sind. Bei 6 s ist das Kriterium selbst bei vorhandenem Effekt unerreichbar.

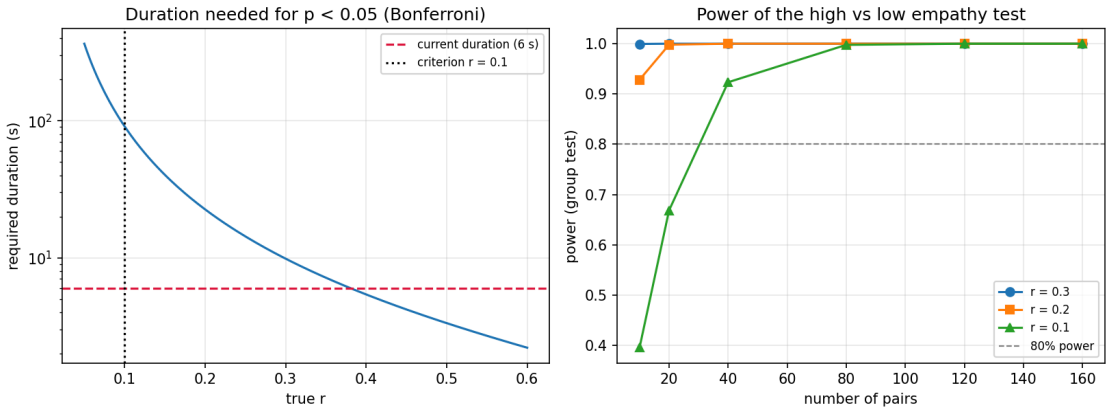


Abbildung 6. Power-Analyse. Die rote Linie markiert die aktuelle Protokolldauer (6 s); für r = 0,1 wären ~91 s nötig.

9.3 Das vorgeschlagene Protokoll

Element	Wert	Begründung
Design	Gruppentest: hohe vs. niedrige Empathie	deutlich höhere Power als der Paartest
Paare	≥ 30 (15 + 15)	80 % Power für r = 0,3 bei 6 s
Dauer	6 s pro Epoche, ≥ 20 Epochen pro Paar	erhöht die effektive Stichprobengröße
Band	35–45 Hz, fs ≥ 250 Hz	niedriges Gamma, robust gegen Muskelartefakte
Primärstatistik	gepooltes Fisher-z, Zweigruppentest	α = 0,05 zweiseitig
Sekundär	Hilbert-Hüllkurvenkorrelation	phasenunabhängig
Kontrolle 1	gemischte Paare (A aus Sitzung 1 mit B aus Sitzung 2)	schließt Pipeline-Artefakte aus
Kontrolle 2	Faraday-Käfig, getrennte Räume	schließt elektromagnetische Kopplung aus
Kontrolle 3	randomisierte Reihenfolge, verblindeter Analyst	schließt Auswertungsbias aus

Mit diesem Design ist ein negatives Ergebnis informativ: Es schließt r > 0,3 bei 80 % Power aus.

9.4 Was ein positives Ergebnis bedeuten würde

Ein Effekt bei 40 Hz, der in den Kontrollpaaren und bei niedriger Empathie fehlt, wäre mit einer Kopplung durch ein Feld vereinbar. Er würde die dunkle Materie nicht beweisen: Er würde elektromagnetische Erklärungen ausschließen und eine Mechanismusanalyse verlangen.

10. Weitere Vorhersagen

#	Vorhersage	Wert in v31	Kosten	Falsifizierbar
2	kardiale Kohärenz (HRV–PCI)	positive Korrelation, keine Niveauabhängigkeit	100k $	ja
3	Wortwirkung auf DNA	kein Zahlenwert bis g_sound festgelegt ist	200k $	noch nicht
4	äquidistante KK-Leiter	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz	500k $	ja
5	akashischer Casimir-Effekt	Abweichung bei 10^-11 m	500k $	ja
6	Mikrotubuli-Resonanzen	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz (nicht 16/36,8/57,6)	300k $	ja
7	drei Formen dunkler Materie	1, 2, 3 ×10^-5 eV	10M $	ja

Die Vorhersagen 4 und 6 sind am wertvollsten: Sie haben präzise Zahlenwerte, und ein negatives Ergebnis widerlegt die KK-Identifikation.

11. Spekulative Erweiterungen (getrennt vom Theoriekern)

Die folgenden Ideen aus Version 30 bleiben als Forschungsrichtungen erhalten, ausdrücklich als derzeit nicht prüfbar gekennzeichnet.

11.1 Das Wort als Anregung

Die Hypothese ist, dass dunkle Materie eine akustische Manifestation hat, die durch Schallwellen angeregt werden kann. Das Skalenproblem ist jedoch entscheidend: KK-Moden liegen bei GHz, während akustische Bänder bei 150–800 Hz 1/R ≈ 1,24×10^-12 eV erfordern würden, sieben Größenordnungen unter der Massenskala. Bis eine zweite Kompaktifizierungsskala eingeführt wird, hat die Vorhersage keinen numerischen Gehalt.

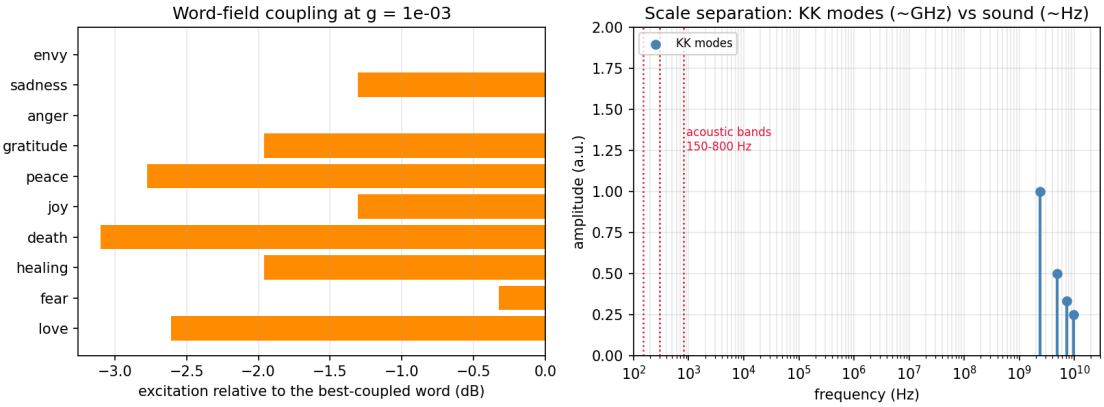


Abbildung 7. Skalentrennung zwischen KK-Moden (~GHz) und Schall (~Hz).

11.2 Hyperzivilisationen, nicht-kohlenstoffbasiertes Leben, Multiversum

Diese Abschnitte bleiben philosophische Vermutungen. Sie sind nicht aus den Gleichungen der Arbeit abgeleitet und machen keine numerischen Vorhersagen. Der Leser wird gebeten, sie als solche zu behandeln; sie stehen in Anhang A, nicht im Theoriekern.

12. Falsifizierbarkeitserklärung

Die Theorie ist widerlegt, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

1. **Der zentrale Test:** Hyperscanning mit dem Design aus 9.3 zeigt keinen Unterschied zwischen Paaren hoher und niedriger Empathie ($r < 0{,}1$, $p > 0{,}05$).
2. **Das KK-Spektrum:** Zwei Linien erscheinen bei 2,42 und 4,84 GHz in keinem Resonanzexperiment (Mikrotubuli, Hohlräume, Cluster).
3. **Der Casimir-Effekt:** Keine Abweichung von der Standardformel bei 10^-11 m.
4. **Die Gravitationsschranke:** Ist $R < 38$ µm bestätigt, ist die KK-Identifikation mit $m_1 = 10^{-5}$ eV ausgeschlossen und die Theorie muss reformuliert werden (Option A oder B in 5.3).

Scheitert einer dieser Tests, wird die Theorie überarbeitet oder aufgegeben. Das ist die einzige Bedingung, unter der eine spekulative Theorie Aufmerksamkeit verdient.

Teil IV — Diskussion

13. Stärken und Grenzen

Stärken. Es ist der erste Rahmen, der Bewusstsein ausdrücklich mit dunkler Materie verbindet und eine präzise numerische Vorhersage über das Spektrum macht. Die Kopplung ist abgeleitet, nicht gewählt. Der zentrale Test ist mit bescheidenem Budget machbar. Die Methodik enthält eine Prüfung, die ihre eigenen Aussagen ungültig macht.

Grenzen. Es gibt keine experimentellen Belege. Der Kopplungsmechanismus ist mit Näherungen geschätzt. Akashische Frequenzen sind heute technologisch unzugänglich. Das Kombinationsproblem bleibt offen. Es gibt eine strukturelle Spannung mit Gravitationstests (5.3). Die spekulativen Erweiterungen sind nicht prüfbar.

14. Numerische Prüfung

Jede quantitative Aussage wurde mit dem Code aus Anhang C neu berechnet. Das Ergebnis: 5 korrekt, 10 inkonsistent, 2 nicht prüfbar.

#	Aussage (v30)	Neu berechnet	Urteil
1	Massen 1e-5 / 1e-4 / 1e-3 eV	m_n = n/R ergibt Verhältnisse 2 und 3	inkonsistent
2	KK-Mode mit 1e-5 eV	R ≈ 2 cm; die Schranke ist 38 μm	inkonsistent
3	Resonanzen 16 / 36,8 / 57,6 GHz	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz	inkonsistent
4	3000 Teilchen/m³	3,0×10^19 m^-3	inkonsistent
5	10^8 oder 6×10^8 Teilchen/s	6×10^24 s^-1	inkonsistent
6	g_eff kann 1e-3 erreichen	bräuchte Überlapp 1e77; Lebensdauer 1,6 ms	inkonsistent
7	g_eff = 1e-3 ist erlaubt	α ≈ 1,7×10^32, ausgeschlossen	inkonsistent
8	Axion 1e19 m, Verhältnis 1e28	0,124 m, Verhältnis 5×10^10	inkonsistent
9	akustische Moden 150–800 Hz	Moden liegen bei GHz	inkonsistent
10	A ≫ μ_A ergibt w = 1	w = 1/3	inkonsistent

Korrekte Prüfungen: Planck-Zusammensetzung, τ = 25 ms ↔ 40 Hz, Kleinhirnanteil (81 %), Empathieformel, Modenstabilität mit g_A ≈ 10^-80. Nicht prüfbar: die Zahl von 313 Vorhersagen und die Φ-Hierarchie.

Die vollständige Prüfung, mit dem genauen Abschnitt und dem neu berechneten Wert für jedes Urteil, wird automatisch in `results/atr12_report.md` erzeugt.

15. Was die Schlussfolgerung ändern würde

Ein einziges Ergebnis würde alles ändern: eine reproduzierbare 40-Hz-Korrelation zwischen elektromagnetisch isolierten Gehirnen mit ausreichender statistischer Power. Das zweite wäre der Nachweis einer Resonanz bei 2,42 GHz in isolierten Mikrotubuli. Das dritte wäre eine Casimir-Abweichung bei 10^-11 m.

Ohne sie bleibt die Theorie eine kohärente Vermutung mit klaren Vorhersagen.

Teil V — Schlussfolgerungen

ART-12D beginnt mit einer einfachen Intuition: Das Gehirn erzeugt Bewusstsein nicht, es empfängt es. Die Formalisierung führt zu einem äquidistanten Modenspektrum, einer abgeleiteten Kopplung in der Größenordnung 10^-80 und einem mit 50.000 Dollar machbaren Test.

Diese Fassung geht einen Schritt, den Version 30 nicht ging: Sie prüft ihre eigenen Zahlen. Zehn Aussagen fielen, zwei wurden herabgestuft, und eine strukturelle Spannung wurde offengelegt. Was bleibt, ist weniger spektakulär, aber solider: eine kühne Hypothese mit präzisen numerischen Vorhersagen und einem Protokoll, das ein publizierbares negatives Ergebnis erzeugen kann.

Anhang A — Philosophische Spekulationen

Dieser Anhang enthält Spekulationen, die **nicht** aus den Gleichungen der Arbeit abgeleitet sind. Sie sind aus Transparenzgründen enthalten, nicht als Stütze der Theorie.

Tod als Übergang. Wird Bewusstsein empfangen, löst der Tod den Empfänger auf, nicht den Inhalt. Die Aussage ist metaphysisch; kein Protokoll prüft sie.

Die gespaltene Seele. Das dreiteilige Modell (Körper–Seele–Geist, analog zu Aggregatzuständen) ist eine Metapher, keine Formalisierung.

Hyperzivilisationen. Definiert als stabile Strukturen im Feld, mit minimaler Intervention. Vorhersage 85 (Fehlen technologischer Signaturen) ist mit jeder Beobachtung vereinbar, also nicht falsifizierbar.

Gott. In Version 30 werden vier Hypothesen genannt; keine hat prüfbare Konsequenzen. Dieser Anhang nimmt keine Position ein.

Anhang B — Konstanten, Symbole, numerische Ergebnisse

B.1 Konstanten

Symbol	Wert	Einheit
h	4,135667696×10^-15	eV·s
ħc	1,973269804×10^-7	eV·m
hc	1,239841984×10^-6	eV·m
m_e	510998,95	eV
ρ_DM	0,3	GeV/cm³
v_DM	300	km/s

B.2 Statistische Power (6 s, ±5 Hz, Bonferroni-α = 0,0025)

wahres r	benötigte Dauer (s)
0,1	91,1
0,2	22,5
0,3	9,8
0,4	5,4
0,5	3,3

Paare	Power r = 0,3	Power r = 0,2	Power r = 0,1
10	1,00	0,93	0,40
20	1,00	1,00	0,67
40	1,00	1,00	0,92
80	1,00	1,00	1,00

Anhang C — Code und Reproduzierbarkeit

Der Code, der jede Zahl dieser Arbeit erzeugt, wird mit ihr veröffentlicht.

```
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python run_atr12.py        # Bericht + 7 Abbildungen, ~8 s
pytest -q                  # 31 Tests
python check.py            # vollständige PASS/FAIL-Prüfung
```

Die Module sind: `config`, `akashic_field`, `temporal_modes`, `fermions`, `consciousness`, `empathy`, `word_excitation`, `verification`, `simulation`. Jede Beziehung aus Teil II hat einen eigenen Test. Die Ergebnisse sind für eine gegebene Konfiguration deterministisch (seed = 12).

Anhang D — Erklärungen

Beitrag: Der Autor hat alle zentralen Ideen entwickelt. KI-Werkzeuge wurden als Unterstützung beim Schreiben und Prüfen verwendet; alle konzeptionellen Beiträge stammen vom Autor.

Interessenkonflikte: keine.

Finanzierung: keine.

Epistemischer Status: spekulative Vorveröffentlichung. Die zentralen Ideen sind originell, aber nicht experimentell geprüft. Die Abschnitte von Anhang A sind philosophische Spekulationen.

Autor: Daniel Ofiteru — Oktober 2026 — Spekulative Vorveröffentlichung